Tarea Final SQL - Smart Desk

Nombre: Alie Fia Ayu Kusuma Rant

Pre-Análisis: Limpieza y Preparación de Datos

Antes de proceder con los ejercicios y el caso práctico, se llevó a cabo un proceso
exhaustivo de exploración y limpieza de datos en Snowflake para garantizar la integridad y calidad de los resultados posteriores.

Durante la exploración inicial, se verificaron los tipos de datos y el volumen de cada
tabla (Accounts: 188 filas, Forecasts: 135 filas, Sales: ~14.5k filas, Targets: 12 filas).
Se realizaron comprobaciones de duplicados utilizando la
funcionalidad 'SELECT DISTINCT', confirmando la ausencia de registros duplicados .

Sin embargo, al buscar valores nulos en la tabla VENTAS, se identificó una anomalía significativa: 184 registros presentaban valores nulos en la columna SOPORTE.

Para garantizar que las funciones matemáticas en los ejercicios funcionaran correctamente sin errores de formato, se decidió transformar estos valores nulos en ceros (0). Esto se implementó creando una vista limpia (VENTAS_LIMPIADAS) mediante la función COALESCE.

```
CREATE OR REPLACE VIEW CLEANED_SALES AS
SELECT
    ACCOUNT,
    CATEGORY,
    DATE,
```

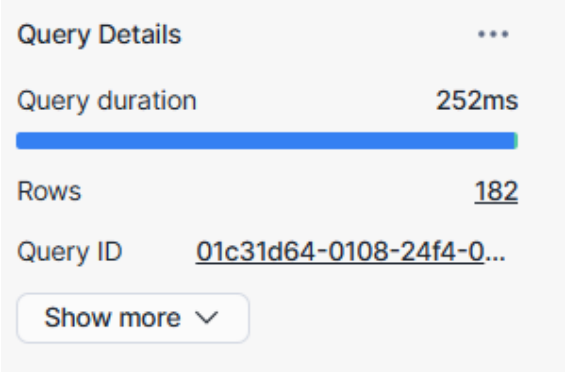
```
    DAY_NAME,
    MAINTENANCE,
    PARTS,
    PRODUCT,
    PROFIT,
    COALESCE(SUPPORT, 0) AS SUPPORT, --Convertir nulo en 0
    TOTAL,
    UNITS_SOLD,
    YEAR,
    QUARTER
FROM SALES;
```

Parte 1: Reflexiones sobre los Ejercicios

1. Análisis de Ventas y Beneficio por Categoría de Producto

“Adabs Entertainment” realizó 182 ventas durante 2020.

```
--1. desempeño de la cuenta Adabs Entertainment durante el añ
o 2020.
--hay 182 ventas en total
SELECT
    CATEGORY AS "Categoria",
    MAINTENANCE AS "Mantenimiento",
    PRODUCT AS "Producto",
    PARTS AS "Partes",
    SUPPORT AS "Suporte",
    TOTAL AS "Total Ventas",
    UNITS_SOLD AS "Unidades Vendidas",
    PROFIT AS "Beneficio Total"
FROM CLEANED_SALES
WHERE ACCOUNT = 'Adabs Entertainment' AND YEAR = 2020;
```



El análisis posterior revela la distribución de los ingresos según diversas métricas (mantenimiento, producto, repuestos y soporte) para cada categoría de producto.

```
--Agrupar por categoría
SELECT
    CATEGORY AS "Categoria",
    SUM(MAINTENANCE) AS "Mantenimiento",
    SUM(PRODUCT) AS "Producto",
    SUM(PARTS) AS "Partes",
    SUM(SUPPORT) AS "Suporte",
    SUM(TOTAL) AS "Total Ventas",
    SUM(UNITS_SOLD) AS "Unidades Vendidas",
    SUM(PROFIT) AS "Beneficio Total"
FROM CLEANED_SALES
WHERE ACCOUNT = 'Adabs Entertainment' AND YEAR = 2020
GROUP BY CATEGORY;
```

	Categoria	Mantenimiento	Producto	Partes	Suporte	Total Ventas	Unidades Vendidas	Beneficio Total
1	Chairs	399999.99999700	1235671.999992	199999.9999990	0.000000	1835672.000010	3529	605771.9999980
2	Electronics	250000.00000400	1250000.000012	100000.0000016	499999.999999	2099999.999970	3571	756000.0000010

```
-- 'to_varchar' para que sea más fácil de leer y analizar.
SELECT
```

```
    CATEGORY AS "Categoria",
    TO_VARCHAR(SUM(MAINTENANCE), '999,999,999') AS "Mantenimi
ento",
    TO_VARCHAR(SUM(PRODUCT), '999,999,999') AS "Producto",
    TO_VARCHAR(SUM(PARTS), '999,999,999') AS "Partes",
    TO_VARCHAR(SUM(SUPPORT), '999,999,999') AS "Suporte",
    TO_VARCHAR(SUM(TOTAL), '999,999,999') AS "Total Ventas",
    TO_VARCHAR(SUM(UNITS_SOLD), '999,999,999') AS "Unidades V
endidas",
    TO_VARCHAR(SUM(PROFIT), '999,999,999') AS "Beneficio Tota
l"
FROM CLEANED_SALES
WHERE ACCOUNT = 'Adabs Entertainment' AND YEAR = 2020
GROUP BY CATEGORY;
```

	Categoria	Mantenimiento	Producto	Partes	Suporte	Total Ventas	Unidades Vendidas	Beneficio Total
1	Chairs	400,000	1,235,672	200,000	0	1,835,672	3,529	605,772
2	Electronics	250,000	1,250,000	100,000	500,000	2,100,000	3,571	756,000

Los datos de Adabs Entertainment de 2020 muestran volúmenes de ventas similares para sillas y productos electrónicos, pero estos últimos generaron más de 2 millones de dólares en ingresos y 756.000 dólares en beneficios, lo que la convierte en la categoría con mejor rendimiento.

Recomendaciones estratégicas:

- **Auditoría del servicio de mobiliario:** Se recomienda investigar por qué la línea de sillas no genera suficientes ingresos por soporte.
- **Contratos de fidelización para mantenimiento:** Dado que Adabs Entertainment ya invierte considerablemente en mantenimiento y repuestos para ambas categorías, la empresa debería ofrecer contratos de mantenimiento plurianuales para asegurar estos ingresos recurrentes y proteger la cuenta de la competencia.

2. Comparación de Rendimiento por País en Regiones APAC y EMEA

```
--2. Comparación de Rendimiento por País en Regiones APAC y E
MEA
SELECT
    ACCOUNTS.REGION AS "Region",
    ACCOUNTS.COUNTRY AS "Pais",
    AVG(TOTAL) AS "Ingreso Promedio",
    AVG(UNITS_SOLD) AS "Unidades Vendidas Promedio",
    AVG(PROFIT) AS "Beneficio Promedio"
FROM ACCOUNTS INNER JOIN CLEANED_SALES
ON ACCOUNTS.ACCOUNT = CLEANED_SALES.ACCOUNT
WHERE ACCOUNTS.REGION IN ('APAC', 'EMEA')
GROUP BY ACCOUNTS.REGION, ACCOUNTS.COUNTRY
ORDER BY "Ingreso Promedio" DESC;
```

	Region	Pais	Ingreso Promedio	Unidades Vendidas Promedio	Beneficio Promedio
1	APAC	Singapore	37329.836065628415	67.469945	12575.999999989071
2	APAC	Australia	35500.318840565217	69.532609	13445.807970971014
3	APAC	Korea	17524.391304250000	1433.595109	6489.165760817935
4	EMEA	Austria	16967.364468807692	35.043956	5909.080586097070
5	EMEA	Germany	16422.410536765408	995.920477	5600.140656048211
6	EMEA	Portugal	15173.270925074890	33.887665	5632.616740162996
7	EMEA	Switzerland	15134.514986702997	29.297003	4928.108991762943
8	EMEA	Spain	13245.357298675381	28.827887	4428.557734200218
9	APAC	Japan	12673.595588069853	21.948529	4479.088235323529
10	EMEA	France	12231.815583424432	684.718872	4264.428739230501
11	EMEA	Italy	10047.602180019074	20.239782	3344.651226169755
12	EMEA	Sweden	9387.571428626374	19.604396	3094.521978038462

```
-- 'to_varchar' para que sea más fácil de leer y analizar.
SELECT
    ACCOUNTS.REGION AS "Region",
    ACCOUNTS.COUNTRY AS "Pais",
    TO_VARCHAR(AVG(TOTAL), '999,999,990') AS "Ingreso Promedi
o",
    TO_VARCHAR(AVG(UNITS_SOLD), '999,999,990') AS "Unidades V
endidas Promedio",
    TO_VARCHAR(AVG(PROFIT), '999,999,990') AS "Beneficio Prom
edio"
```

```
FROM ACCOUNTS INNER JOIN CLEANED_SALES
ON ACCOUNTS.ACCOUNT = CLEANED_SALES.ACCOUNT
WHERE ACCOUNTS.REGION IN ('APAC', 'EMEA')
GROUP BY ACCOUNTS.REGION, ACCOUNTS.COUNTRY
ORDER BY "Ingreso Promedio" DESC;
```

	Region	País	Ingreso Promedio	Unidades Vendidas Promedio	Beneficio Promedio
1	APAC	Singapore	37,330	67	12,576
2	APAC	Australia	35,500	70	13,446
3	APAC	Korea	17,524	1,434	6,489
4	EMEA	Austria	16,967	35	5,909
5	EMEA	Germany	16,422	996	5,600
6	EMEA	Portugal	15,173	34	5,633
7	EMEA	Switzerland	15,135	29	4,928
8	EMEA	Spain	13,245	29	4,429
9	APAC	Japan	12,674	22	4,479
10	EMEA	France	12,232	685	4,264
11	EMEA	Italy	10,048	20	3,345
12	EMEA	Sweden	9,388	20	3,095

El análisis revela que la región Asia-Pacífico lidera en rentabilidad, con Australia y Singapur destacando por sus mayores ganancias promedio. Por el contrario, mercados como Corea y Alemania registran volúmenes de ventas masivos (más de 900 unidades), pero con ganancias promedio significativamente menores en comparación con otros países. Esto sugiere que Smart Desk está moviendo un gran volumen de inventario en estos sectores, pero con márgenes muy ajustados, posiblemente debido a los altos costos logísticos o a una estrategia de precios demasiado agresiva.

Recomendaciones estratégicas:

- Optimización de márgenes: Revisar la estructura de costos y precios en Corea y Alemania.
- Análisis comparativo de eficiencia: Utilizar el modelo operativo de Australia como referencia para mejorar los procesos en el resto de la región APAC.
- Reorientación estratégica: Evaluar si la inversión en mercados con bajo rendimiento, como Italia y Suecia, debería reasignarse a regiones con mayor

potencial de crecimiento comprobado.

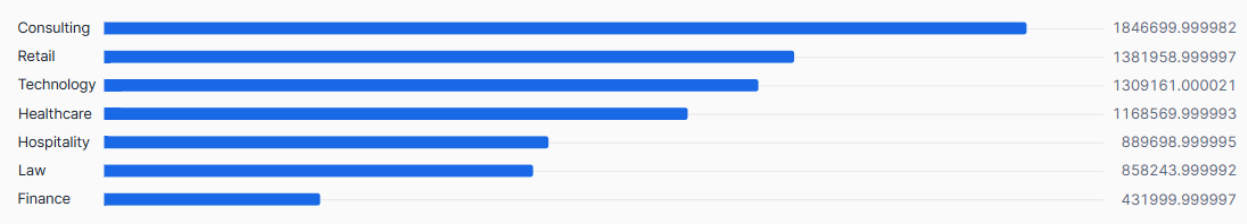
3. Análisis del Beneficio Factorizado por Industria

```
--3. Análisis del Beneficio Factorizado por Industria:
--Estudio de Clientes con oportunidades cercanas al cierre
SELECT
    ACCOUNTS.INDUSTRY AS "INDUSTRY",
    SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) AS "TOTAL_PROFIT",
    CASE
        WHEN SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) > 1000000 THEN 'Alto'
        ELSE 'Normal'
    END AS "BENEFIT_CATEGORY"
FROM ACCOUNTS
INNER JOIN CLEANED_SALES ON ACCOUNTS.ACCOUNT = CLEANED_SALES.
ACCOUNT
WHERE ACCOUNTS.ACCOUNT IN (
    SELECT ACCOUNT
    FROM FORECASTS
    WHERE PREDICTION_CATEGORY = 'Commit'
    GROUP BY ACCOUNT
    HAVING SUM(FORECAST) > 500000
)
GROUP BY ACCOUNTS.INDUSTRY
ORDER BY "TOTAL_PROFIT" DESC;

-- 'to_varchar' para que sea más fácil de leer y analizar.
SELECT
    ACCOUNTS.INDUSTRY AS "INDUSTRY",
    TO_VARCHAR(SUM(CLEANED_SALES.PROFIT), '999,999,999') AS
"TOTAL_PROFIT",
    CASE
        WHEN SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) > 1000000 THEN 'Alto'
        ELSE 'Normal'
    END AS "BENEFIT_CATEGORY"
FROM ACCOUNTS
```

```
INNER JOIN CLEANED_SALES ON ACCOUNTS.ACCOUNT = CLEANED_SALES.
ACCOUNT
WHERE ACCOUNTS.ACCOUNT IN (
    SELECT ACCOUNT
    FROM FORECASTS
    WHERE PREDICTION_CATEGORY = 'Commit'
    GROUP BY ACCOUNT
    HAVING SUM(FORECAST) > 500000
)
GROUP BY ACCOUNTS.INDUSTRY
ORDER BY "TOTAL_PROFIT" DESC;
```

	INDUSTRY	TOTAL_PROFIT	BENEFIT_CATEGORY
1	Consulting	1,846,700	Alto
2	Retail	1,381,959	Alto
3	Technology	1,309,161	Alto
4	Healthcare	1,168,570	Alto
5	Hospitality	889,699	Normal
6	Law	858,244	Normal
7	Finance	432,000	Normal



La consultoría se consolida como el sector con mayor valor estratégico y financiero, aportando un beneficio real. Los sectores de comercio minorista, tecnología y salud también afianzan su posición en la categoría "Alta".

Recomendaciones estratégicas:

- **Garantías de cierre:** Asigne ejecutivos de cuentas sénior para asegurar el cierre de acuerdos en fase de compromiso en los sectores de consultoría y comercio minorista.
- **Investigación del sector financiero:** Realice una auditoría de las cuentas financieras para comprender por qué su rentabilidad real es baja en comparación con su potencial proyectado.

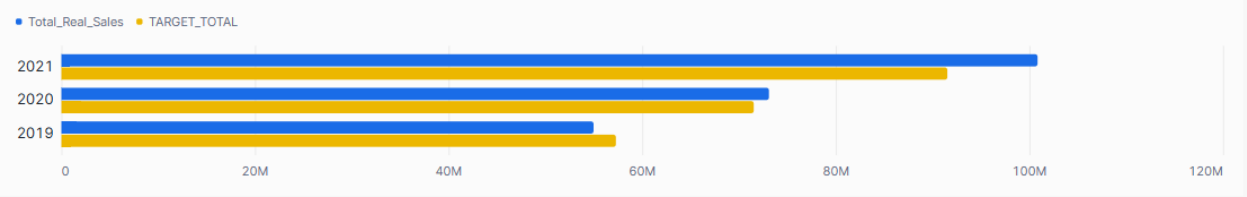
4. Análisis Trimestral Real vs Target (2019-2021)

```
--4. Análisis Trimestral Real vs Target (2019–2021)
SELECT
    CLEANED_SALES.YEAR,
    CLEANED_SALES.QUARTER AS "Quarter_of_Year",
    SUM(CLEANED_SALES.TOTAL) AS "Total_Real_Sales",
    SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) AS "Total_Real_Profit",
    TARGET_TOTAL,
    TARGET_PROFIT,
    (SUM(CLEANED_SALES.TOTAL) - TARGETS.TARGET_TOTAL) AS "Var
iacion_Ventas",
    (SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) - TARGETS.TARGET_PROFIT) AS "V
ariacion_Beneficio"
FROM CLEANED_SALES INNER JOIN TARGETS
ON CLEANED_SALES.YEAR = TARGETS.YEAR AND CLEANED_SALES.QUARTE
R = TARGETS.QUARTER_OF_YEAR
WHERE CLEANED_SALES.YEAR BETWEEN 2019 AND 2021
GROUP BY
    CLEANED_SALES.YEAR,
    CLEANED_SALES.QUARTER,
    TARGETS.TARGET_TOTAL,
    TARGETS.TARGET_PROFIT
ORDER BY CLEANED_SALES.YEAR, CLEANED_SALES.QUARTER;
```

	YEAR	Quarter_of_Year	Total_Real_Sales	Total_Real_Profit	TARGET_TOTAL	TARGET_PROFIT	Variacion_Ventas	Variacion_Beneficio
1	2019	1	11356091.000108	4186300.9999810	12151017	4479342	-794925.999892	-293041.0000190
2	2019	2	14091972.000066	5122775.0000100	15219330	5532597	-1127357.999934	-409821.9999900
3	2019	3	11698416.999974	3905036.0000300	12400322	4139338	-701905.000026	-234301.9999700
4	2019	4	17870327.999972	6179348.0000040	17512921	6055761	357406.999972	123587.0000040
5	2020	1	14905564.000085	5222575.9999635	15650842	5483705	-745277.999915	-261129.0000365
6	2020	2	17379556.999928	6321319.0000030	16858170	6131679	521386.999928	189640.0000030
7	2020	3	15793098.999945	5275841.0000240	15161375	5064807	631723.999945	211034.0000240
8	2020	4	25063026.999956	8776625.0000310	23809876	8337794	1253150.999956	438831.0000310
9	2021	1	21650899.999895	7659955.0000312	20351846	7200358	1299053.999895	459597.0000312
10	2021	2	24522019.999982	8288682.0000239	22560258	7625587	1961761.999982	663095.0000239
11	2021	3	25530400.000156	8555788.9999429	22977360	7700210	2553040.000156	855578.9999429
12	2021	4	29137490.000252	10662755.9999930	25640991	9383225	3496499.000252	1279530.9999930

```
-- 'to_varchar' para que sea más fácil de leer y analizar.
SELECT
    CLEANED_SALES.YEAR,
    CLEANED_SALES.QUARTER AS "Quarter_of_Year",
    TO_VARCHAR(SUM(CLEANED_SALES.TOTAL), '999,999,990') AS "T
otal_Real_Sales",
    TO_VARCHAR(SUM(CLEANED_SALES.PROFIT), '999,999,990') AS
"Total_Real_Profit",
    TARGET_TOTAL,
    TARGET_PROFIT,
    TO_VARCHAR(SUM(CLEANED_SALES.TOTAL) - TARGETS.TARGET_TOTA
L, '999,999,990')
        AS "Variacion_Ventas",
    TO_VARCHAR(SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) - TARGETS.TARGET_PRO
FIT, '999,999,990')
        AS "Variacion_Beneficio"
FROM CLEANED_SALES INNER JOIN TARGETS
ON CLEANED_SALES.YEAR = TARGETS.YEAR AND CLEANED_SALES.QUARTE
R = TARGETS.QUARTER_OF_YEAR
WHERE CLEANED_SALES.YEAR BETWEEN 2019 AND 2021
GROUP BY
    CLEANED_SALES.YEAR,
    CLEANED_SALES.QUARTER,
    TARGETS.TARGET_TOTAL,
    TARGETS.TARGET_PROFIT
ORDER BY CLEANED_SALES.YEAR, CLEANED_SALES.QUARTER;
```

	YEAR	Quarter_of_Year	Total_Real_Sales	Total_Real_Profit	TARGET_TOTAL	TARGET_PROFIT	Variacion_Ventas	Variacion_Beneficio
1	2019	1	11,356,091	4,186,301	12151017	4479342	-794,926	-293,041
2	2019	2	14,091,972	5,122,775	15219330	5532597	-1,127,358	-409,822
3	2019	3	11,698,417	3,905,036	12400322	4139338	-701,905	-234,302
4	2019	4	17,870,328	6,179,348	17512921	6055761	357,407	123,587
5	2020	1	14,905,564	5,222,576	15650842	5483705	-745,278	-261,129
6	2020	2	17,379,557	6,321,319	16858170	6131679	521,387	189,640
7	2020	3	15,793,099	5,275,841	15161375	5064807	631,724	211,034
8	2020	4	25,063,027	8,776,625	23809876	8337794	1,253,151	438,831
9	2021	1	21,650,900	7,659,955	20351846	7200358	1,299,054	459,597
10	2021	2	24,522,020	8,288,682	22560258	7625587	1,961,762	663,095
11	2021	3	25,530,400	8,555,789	22977360	7700210	2,553,040	855,579
12	2021	4	29,137,490	10,662,756	25640991	9383225	3,496,499	1,279,531



Si bien en 2019 la empresa no alcanzó sus objetivos en los primeros tres trimestres, en el cuarto trimestre de 2020 Smart Desk superó los objetivos. 2021 se destaca como un año excepcional, con un crecimiento que se aceleró drásticamente, cerrando el cuarto trimestre con una variación positiva récord.

Recomendaciones estratégicas:

- **Análisis de recuperación:** Investigue los cambios estratégicos implementados en el cuarto trimestre de 2019, ya que este fue el punto de inflexión en el que la empresa pasó de operar por debajo de lo previsto a superar sus objetivos.
- **Análisis de éxito:** Identifique si el crecimiento masivo de 2021 permitirá replicar este modelo en el futuro.

Parte 2: Caso Práctico - Opción 2: Industrias Más Rentables

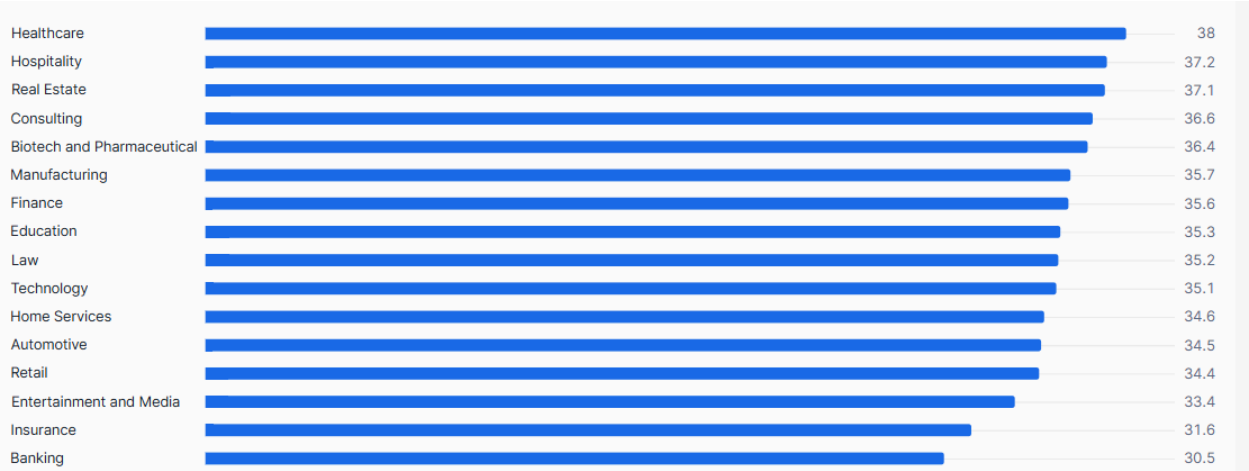
Pregunta de Negocio: ¿Qué industrias generan el mayor beneficio y cuáles tienen un alto volumen de ventas pero bajos márgenes?

```
-- Caso de Uso
-- Opción 2: ¿Qué industrias generan el mayor beneficio y cuá
les tienen un alto volumen de ventas pero bajos márgenes?
```

```
-- The whole history
SELECT
    ACCOUNTS.INDUSTRY,
    TO_VARCHAR(SUM(CLEANED_SALES.PROFIT), '999,999,999') AS
"Total Profit",
    TO_VARCHAR(SUM(CLEANED_SALES.TOTAL), '999,999,999') AS "T
otal Sales",
    ROUND((SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) / NULLIF(SUM(CLEANED_SAL
ES.TOTAL), 0)) * 100, 1)
        AS "Margin %", --1 digit decimal
    CASE
        WHEN (SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) / NULLIF(SUM(CLEANED_
SALES.TOTAL), 0)) * 100 >= 36.0 THEN 'High'
        WHEN (SUM(CLEANED_SALES.PROFIT) / NULLIF(SUM(CLEANED_
SALES.TOTAL), 0)) * 100 >= 33.0 THEN 'Medium'
        ELSE 'Low'
    END AS "Margin Tier"
FROM CLEANED_SALES INNER JOIN ACCOUNTS
ON CLEANED_SALES.ACCOUNT = ACCOUNTS.ACCOUNT
GROUP BY ACCOUNTS.INDUSTRY
ORDER BY "Total Profit" DESC;
```

	INDUSTRY	Total Profit	Total Sales	Margin %	Margin Tier
1	Retail	12,418,864	36,059,921	34.4	Medium
2	Entertainment and Media	11,631,745	34,844,347	33.4	Medium
3	Consulting	10,603,547	28,980,003	36.6	High
4	Technology	8,758,105	24,979,979	35.1	Medium
5	Finance	8,722,765	24,509,986	35.6	Medium
6	Law	4,768,601	13,540,539	35.2	Medium
7	Automotive	4,619,117	13,397,087	34.5	Medium
8	Manufacturing	4,051,281	11,350,634	35.7	Medium
9	Home Services	2,675,697	7,723,739	34.6	Medium
10	Hospitality	2,454,505	6,596,794	37.2	High
11	Biotech and Pharmaceutical	2,140,882	5,881,644	36.4	High
12	Education	1,863,801	5,276,973	35.3	Medium
13	Healthcare	1,672,564	4,397,820	38.0	High
14	Insurance	1,641,672	5,189,662	31.6	Low
15	Real Estate	1,248,242	3,365,923	37.1	High
16	Banking	885,615	2,903,814	30.5	Low

Orden de visualización por margen



Los sectores de comercio minorista, entretenimiento y medios de comunicación constituyen los pilares financieros de Smart Desk, generando los mayores beneficios totales, si bien operan con márgenes "Medium" de aproximadamente el 34%. Resulta fascinante observar que sectores como la sanidad y la hostelería son mucho más eficientes, alcanzando márgenes "altos" de hasta el 38%, a pesar de tener volúmenes de ventas significativamente inferiores.

Recomendaciones estratégicas:

- Priorización de cuentas: Concentre los esfuerzos del equipo de ventas estratégicas en Consultoría, ya que es el único sector de alto volumen que mantiene un margen elevado (36,6%).
- Ajuste de precios: Implemente una revisión de precios o una reducción de costos operativos para Comercio minorista y Entretenimiento, con el objetivo de aumentar su margen.
- Optimización de márgenes bajos: Investigue si el margen bajo en Banca y Seguros es un factor relevante.

Comparación interanual:

2019

```
--2019
SELECT
    A.INDUSTRY,
    -- Utilice COALESCE para convertir NULL en 0 antes de for
```

```
matear.
    TO_VARCHAR(COALESCE(SUM(S.PROFIT), 0), '999,999,999') AS
"Total Profit",
    TO_VARCHAR(COALESCE(SUM(S.TOTAL), 0), '999,999,999') AS
"Total Sales",
    -- Calcular margen
    ROUND(COALESCE((SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0))
* 100, 0), 1) AS "Margin %",
    CASE
        WHEN (SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0)) * 100
>= 36.0 THEN 'High'
        WHEN (SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0)) * 100
>= 33.0 THEN 'Medium'
        ELSE 'Low'
    END AS "Margin Tier"
FROM ACCOUNTS A
LEFT JOIN CLEANED_SALES S
    ON A.ACCOUNT = S.ACCOUNT
    AND S.YEAR = 2019
GROUP BY A.INDUSTRY
-- Ordenar por el cálculo matemático directo, ya que "Benefic
io total" ahora es texto   (cadena).
ORDER BY SUM(S.PROFIT) DESC NULLS LAST;
```

2019 Viz

	INDUSTRY	Total Profit	Total Sales	Margin %	Margin Tier
1	Retail	3,288,254	10,000,290	32.9	Low
2	Automotive	2,915,379	7,887,941	37.0	High
3	Consulting	2,789,715	7,731,792	36.1	High
4	Finance	2,739,590	7,572,839	36.2	High
5	Law	2,044,719	5,750,618	35.6	Medium
6	Entertainment and Media	1,513,959	4,844,524	31.3	Low
7	Technology	1,356,314	3,594,973	37.7	High
8	Real Estate	1,065,342	2,775,923	38.4	High
9	Manufacturing	681,765	1,947,900	35.0	Medium
10	Hospitality	541,313	1,463,008	37.0	High
11	Biotech and Pharmaceutical	253,110	767,000	33.0	Low
12	Insurance	204,000	680,000	30.0	Low
13	Home Services	0	0	0.0	Low
14	Healthcare	0	0	0.0	Low
15	Banking	0	0	0.0	Low
16	Education	0	0	0.0	Low

2020

```
--2020
SELECT
    A.INDUSTRY,
    -- Utilice COALESCE para convertir NULL en 0 antes de for
matear.
    TO_VARCHAR(COALESCE(SUM(S.PROFIT), 0), '999,999,999') AS
"Total Profit",
    TO_VARCHAR(COALESCE(SUM(S.TOTAL), 0), '999,999,999') AS
"Total Sales",
    -- Calcular margen
```

```
    ROUND(COALESCE((SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0))
* 100, 0), 1) AS "Margin %",
    CASE
        WHEN (SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0)) * 100
>= 36.0 THEN 'High'
        WHEN (SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0)) * 100
>= 33.0 THEN 'Medium'
        ELSE 'Low'
    END AS "Margin Tier"
FROM ACCOUNTS A
LEFT JOIN CLEANED_SALES S
    ON A.ACCOUNT = S.ACCOUNT
    AND S.YEAR = 2020
GROUP BY A.INDUSTRY
-- Ordenar por el cálculo matemático directo, ya que "Benefic
io total" ahora es texto(cadena).
ORDER BY SUM(S.PROFIT) DESC NULLS LAST;
```

2020 Viz

	INDUSTRY	Total Profit	Total Sales	Margin %	Margin Tier
1	Entertainment and Media	4,615,916	13,887,291	33.2	Medium
2	Consulting	4,255,008	11,554,508	36.8	High
3	Manufacturing	2,960,016	8,352,734	35.4	Medium
4	Home Services	2,332,052	6,615,206	35.3	Medium
5	Technology	2,176,748	6,379,953	34.1	Medium
6	Retail	1,763,627	4,693,722	37.6	High
7	Education	1,594,200	4,460,000	35.7	Medium
8	Finance	1,474,183	4,338,229	34.0	Medium
9	Insurance	1,437,672	4,509,662	31.9	Low
10	Law	887,160	2,581,000	34.4	Medium
11	Biotech and Pharmaceutical	788,272	2,189,644	36.0	High
12	Healthcare	748,304	1,870,760	40.0	High
13	Hospitality	380,303	1,118,538	34.0	Medium
14	Real Estate	182,900	590,000	31.0	Low
15	Banking	0	0	0.0	Low
16	Automotive	0	0	0.0	Low

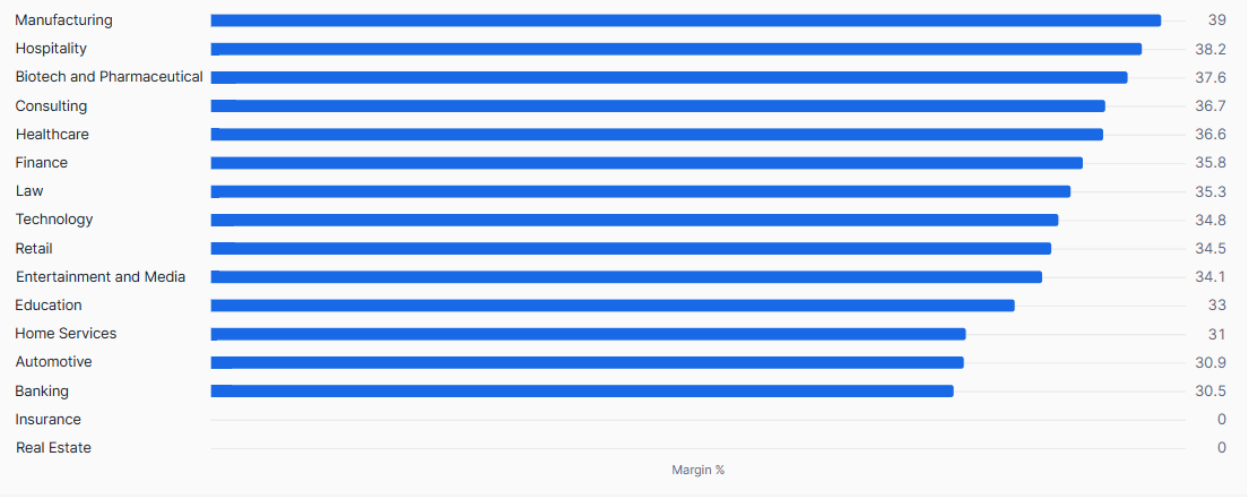
2021

```
--2021
SELECT
    A.INDUSTRY,
    -- Utilice COALESCE para convertir NULL en 0 antes de for
matear.
    TO_VARCHAR(COALESCE(SUM(S.PROFIT), 0), '999,999,999') AS
"Total Profit",
    TO_VARCHAR(COALESCE(SUM(S.TOTAL), 0), '999,999,999') AS
"Total Sales",
    -- Calcular margen
    ROUND(COALESCE((SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0))
* 100, 0), 1) AS "Margin %",
    CASE
        WHEN (SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0)) * 100
>= 36.0 THEN 'High'
        WHEN (SUM(S.PROFIT) / NULLIF(SUM(S.TOTAL), 0)) * 100
>= 33.0 THEN 'Medium'
        ELSE 'Low'
    END AS "Margin Tier"
FROM ACCOUNTS A
LEFT JOIN CLEANED_SALES S
    ON A.ACCOUNT = S.ACCOUNT
```

```
    AND S.YEAR = 2021
GROUP BY A.INDUSTRY
-- Ordenar por el cálculo matemático directo, ya que "Benefic
io total" ahora es texto  (cadena).
ORDER BY SUM(S.PROFIT) DESC NULLS LAST;
```

2021 Viz

	INDUSTRY	Total Profit	Total Sales	Margin %	Margin Tier
1	Retail	7,366,983	21,365,909	34.5	Medium
2	Entertainment and Media	5,501,870	16,112,532	34.1	Medium
3	Technology	5,225,043	15,005,053	34.8	Medium
4	Finance	4,508,992	12,598,918	35.8	Medium
5	Consulting	3,558,824	9,693,703	36.7	High
6	Law	1,836,722	5,208,921	35.3	Medium
7	Automotive	1,703,738	5,509,146	30.9	Low
8	Hospitality	1,532,889	4,015,248	38.2	High
9	Biotech and Pharmaceutical	1,099,500	2,925,000	37.6	High
10	Healthcare	924,260	2,527,060	36.6	High
11	Banking	885,615	2,903,814	30.5	Low
12	Manufacturing	409,500	1,050,000	39.0	High
13	Home Services	343,645	1,108,533	31.0	Low
14	Education	269,601	816,973	33.0	Low
15	Insurance	0	0	0.0	Low
16	Real Estate	0	0	0.0	Low



El sector de la consultoría se ha mantenido "estratégico" con márgenes consistentemente altos cada año, mientras que otros, como el sector automotriz, sufrieron un colapso total en 2020 antes de recuperarse parcialmente en 2021.

- **Fidelización de clientes en consultoría:** Dado que este es el sector más estable, con márgenes elevados que superan el 36 % en los últimos tres años, se deben crear programas de fidelización para garantizar este flujo de caja altamente eficiente.
- **Plan para el sector automotriz:** Ante la desaparición total de las ventas en este sector durante 2020, Smart Desk debe diversificar su cartera para evitar la dependencia de industrias sensibles.